

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Octobre 2022	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C	
		DUREE :	4H	Coef 7

PARTIE A : évaluation des ressources (13,25pts)

Exercice 1 : (5,25 pts)

1. Soit le nombre $N = \overline{11011101111}^{(2)}$. Écrire ce nombre en base 10. 0,5 pt
2. Soit le nombre $M = 6\,781$, écrit en base 10. Écrire M en base 2. 0,5 pt
3. Résoudre dans $\mathbb{Z}$, l'équation : $x^2 - 3x + 4 \equiv 0 [7]$. 1 pt
4. Déterminer le reste de la division euclidienne par 5 du nombre A tel que :

$$A = 35 \times 487^{200} + 42 \times 523^{100} - 224.$$
 0,75pt
5. Démontrer que, pour tout entier naturel n , le nombre $3^{2n+1} + 2 \times 4^{3n+1}$ est divisible par 11. 1 pt
6. Déterminer en fonction de l'entier naturel n les restes possibles de la division euclidienne de 2^n par 7. 0,75 pt
7. Soient x, y et z des entiers naturels non nuls tels que $y = \overline{121}^x$ et $z = \overline{110}^x$, écrire le produit $x.y.z$ en base x . 0,75pt

Exercice 2 : (4,25 pts)

Soit le polynôme $p(z) = z^3 + 9i z^2 + 2(6i - 11)z - 3(4i + 12)$ où $z \in \mathbb{C}$

- 1) Montrer que p admet une racine réelle à déterminer. 0,5pt
- 2) Trouver les nombres complexes a, b et c tels que $p(z) = (z + 2)(az^2 + bz + c)$. 1,5pts
- 3) Déterminer les racines carrées de $-5 - 12i$. 0,5pt
- 4) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + (9i - 2)z - 6(i + 3) = 0$. 1pt
- 5) En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $p(z) = 0$. 0,75pt

Exercice 3 : (3,75pts)

Soit $z_1 = (1 + i)^5 \cdot (1 + i\sqrt{3})$ et $z_2 = \frac{1+i}{-i(1+i\sqrt{3})}$ deux nombres complexes

1. Déterminer le module de z_1 et z_2 1pt
2. Ecrire sous formes algébriques les nombres complexes z_1 et z_2 0,5pt
3. Calculer la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 4x + 3} + 2x)$ 0,5pt
4. Soit la fonction t définie par $t(x) = \frac{2x + \sin x}{x}$
 - a/ Montrer que pour tout réel x strictement négatif, $\frac{2x+1}{x} \leq t(x) \leq \frac{2x-1}{x}$ 0,5pt
 - b/ En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} t(x)$ 0,25pt

$$5. \text{ On considère la fonction numérique } g \text{ définie par : } g(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x-2)}{x-2} & \text{si } x < 2 \\ \frac{x-2}{4-x^2} & \text{si } x > 2 \\ g(2) = 1 \end{cases}$$

a) Préciser l'ensemble de définition de g .

0,25pt

b) Etudier la continuité de g en 2.

0,75pt

PARTIE B: évaluation des compétences (6,75pts)

Situation :

Emmanuel possède deux terrains dont il veut absolument clôturer pour leur sécurité. Emmanuel décide d'utiliser du fil barbelé vendu à 3500 FCFA le rouleau de 5 m et de faire trois rangées de fil. Il souhaite également vendre le deuxième terrain à 10000 F le mètre carré.

- Le premier terrain est délimité par les points $M(x; y)$ du plan tels que $\frac{z-4-6i}{z-2i}$ est un imaginaire pure avec $z = x + iy$.
- Le deuxième terrain est délimité par les points $M(x; y)$ du plan tels que $|z - 3 - i| = 5$ avec $z = x + iy$.

Dans le but de protéger la confidentialité de ses échanges, Emmanuel a contacté un informaticien pour mettre sur pied un procédé de codage et voudrait que vous l'expérimentez afin de confirmer les données de cet informaticien. Son rapport stipule qu'à chaque lettre de l'alphabet, on associe, grâce au tableau ci-dessous, un nombre entier compris entre 0 et 25. Ensuite, son procédé de codage continu de la façon suivante :

Etape 1 : A la lettre que l'on veut coder, on associe le nombre m correspondant dans le tableau.

Etape 2 : On calcule le reste de la division euclidienne de $9m + 5$ par 26 et on le note p .

Etape 3 : Au nombre p , on associe la lettre correspondante dans le tableau.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Tâches :

1) Déterminer le montant à dépenser par Emmanuel pour l'achat du fil barbelé devant permettre de clôturer le premier terrain.

2,25pt

2) Déterminer le prix de vente du deuxième terrain.

2,25pt

3) Coder l'expression : " MEC" selon le procédé de l'informaticien.

2,25pt